

SNA全球化核算框架及其应用*

杨仲山 吕梦迪

内容提要：全球化问题是国际核算界的研究焦点。尽管全球经济一体化不断深入，但全球化核算理论与方法尚未成熟。本文基于2025年国民账户体系（SNA2025）全球化核算的最新研究进展，尝试围绕核算逻辑起点、核算单位、核算原则、核算方法等方面分析全球化核算框架，挖掘全球化核算框架的应用价值，为中国全球化统计工作提供参考。

关键词：国民账户体系；全球化；核算框架

DOI: 10.19343/j.cnki.11-1302/c.2026.05.001

中图分类号：F222.33 **文献标识码：**A **文章编号：**1002-4565(2026)05-0003-14

SNA Globalization Accounting Framework and Its Application

Yang Zhongshan & Lv Mengdi

Abstract: The globalization issue is a focus of research and discussion in the international accounting community. Despite the deepening of global economic integration, the globalization accounting theory and methodology have not yet matured. With the latest research progress on the globalization update of the System of National Accounts 2025 (SNA2025), this paper tries to analyze the globalization accounting framework in terms of the logical starting point of accounting, accounting units, accounting principles, accounting methods, etc., and explores the application value of the globalization accounting framework in order to provide reference for China's globalization statistics work.

Key words: SNA; Globalization; Accounting Framework

一、引言

自2008年以来，全球化成为国际核算界讨论最为广泛的研究问题之一。全球生产、国际贸易、全球价值链以及跨国公司活动加快全球化进程的同时，也带来更多的全球化核算挑战。联合国欧洲经济委员会在2011年和2015年分别发布《全球化对国民账户的影响》^①以及《全球生产测度指南》^②以应对全球化统计挑战。2018年收入与财富会议（Conference on Research in Income and Wealth）、2020年国民账户咨询专家组第十四次会议（14th Meeting of the Advisory Expert Group on National Accounts）、2022年关于更新国民账户体系的国际研讨会等国际会议重点关注全球化带来的核算影响与测度挑战。全球化引发的各领域具体核算问题也得到国际学术界的深入研究。例如，全球化对国民账户的测量挑战（Ahmad等，2018），知识产权产品价值的测量方案（De Haan和Haynes，2018），跨国公司活动

*基金项目：国家社会科学基金重大项目“全球生产核算的理论、方法和中国实践研究”（20&ZD134）。

①相关网址链接为<https://unece.org/info/publications/pub/21875>。

②相关网址链接为<https://unece.org/statistics/publications/guide-measuring-global-production-2015>。

规模测算 (Ahmad, 2018), 营销资产资本化影响 (Corrado等, 2005; Corrado等, 2009) 等。从统计的角度来看, 全球化并不是一个新现象, 但全球化核算的系统框架和细化标准尚未形成。这10余年间, 国际统计组织针对SNA未涉及或是相对薄弱的领域整合国际统计学术力量加以研究开发, 并一直致力于将国民经济核算各领域分散的核算方法整合到一个统一的体系中来。

2018年, 全球化在联合国第十二次专家咨询会议上被确定为SNA2008修订议程的优先领域之一。根据《SNA2008修订工作计划》(Work Programme for Updating the 2008 SNA), 修订议程共确定61个详细议题, 涉及全球化、数字化、福利与可持续发展等5大主题。经过多轮讨论与审议, 11个全球化首选核心议题^①主要由全球化工作小组 (GZTT) 负责。全球化核算等各项修订议题虽然是作为SNA文本修订而提出, 但却涉及世界贸易、生产等领域中许多重要的国民经济核算前沿课题或是世界性核算难题。系统分析这些问题, 有利于发现全球化核算研究趋势, 建立全球化核算体系并促进完善国际核算标准。2025年3月, 第56次联合国统计委员会会议通过新一版国民经济核算国际标准, 即2025年国民账户体系 (SNA2025)。其中, 全球化核算的修订成果作为SNA2025的新增章节呈现在第23章 (2025年国民账户体系修订研究小组, 2025)。

SNA2025全球化核算涉及经济全球化环境中出现的各种新问题 (UN等, 2025)。由于全球化核算在经济上的重要性以及在方法研究和实践活动方面的进步, 需要根据经济环境发展过程中出现的新问题进行新的探索。例如, 跨国公司与特殊目的实体 (SPE) 的识别问题, 结合近年来知识经济时代背景对营销资产的讨论, 以及无工厂货物生产统计等。SNA2025修订成果拓宽全球化核算的基础经验和专门知识, 注重国民经济核算的实际应用和持续发展, 并与其他国际统计标准日趋一致。跟踪、了解、研究全球化核算的最新进展和相关研究动态, 有助于对国际上形成的全球化核算框架有一个较为“核心”的把握并全面、系统地呈现这些国际前沿研究成果。

全球经济一体化增加了国家间经济关系的复杂性, 不同国家间经济活动的相互依存关系导致难以确定某一特定国家的产出并对其进行准确衡量。SNA全球化核算旨在测度一国在经济全球化货物服务生产中所产生的经济总量, 并详细而全面地记录一国在经济全球化进程中的复杂经济活动。本文拟在SNA全球化核算修订跟踪研究的基础上, 阐释SNA2025全球化核算内容, 可能的边际贡献如下。第一, 分析全球化核算框架, 把握全球化核算领域的前沿研究动态, 及时反映经济发展过程中的新现象与新问题; 第二, 总结全球化核算的国际实践经验, 挖掘全球化核算框架的应用价值; 第三, 探讨我国全球化核算的实践现状, 提出进一步完善我国全球化核算的建议。

二、SNA全球化核算框架

随着经济全球化与信息技术带来的经济变革, SNA相关的概念、估计等核算基础受到冲击。全球化核算框架系统反映经济发展带来的核算变化, 建立核算逻辑起点, 整体依照全球化核算单位选择、经济所有权原则实施、经济活动规模测算的核算思路, 以优化SNA全球化核算内容并衡量全球化经济活动影响。

(一) 核算逻辑起点

生产活动作为最基本的活动, 是决定一切其他活动的基础。生产核算作为SNA中的基石级研究内容, 不仅直接影响国内生产总值 (GDP) 核算 (高敏雪, 2021), 还直接决定收入、消费、资产范围与分类的核算处理。全球化核算框架将核算逻辑起点具象为全球生产活动, 明晰全球生产复杂关

^①SNA2008修订议程全球化核算议题发布来源为https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/update_Issues.asp。

系下的数据记录方式和经济资产范围的变化，为后续全球化核算单位、核算原则以及核算方法等问题的分析奠定研究视角。

一方面，全球化核算框架的生产范围与SNA界定一致。但是，全球化的生产方式使常住与非常住单位之间的生产链分散在各国经济中。这一碎片化的生产方式增加识别生产主体、交易性质以及数据记录的难度。其中，知识产权产品的投入使无工厂货物生产统计变得复杂。无工厂货物生产作为重要的全球生产方式之一，其相关活动归类为制造业。理由是无工厂货物生产者对知识产权产品和商品生产过程具有控制权，这意味着无工厂货物生产者的生产类似于全球制造安排，应被视为制造活动而不是批发活动。这也是无工厂货物生产和加工安排的不同之处^①。那么如何记录无工厂货物生产安排？全球化核算框架建议在一般商品的国际收支标准组成部分下引入“全球制造安排下商品交易”（Goods Traded within a Global Manufacturing Arrangement）这一独特子项，以区分无工厂货物生产安排和全球分销安排^②。该子项是全球生产安排记录方式的关键，为编制全球生产账户提供数据基础。

另一方面，知识产权产品作为生产投入要素，可能扩大生产性资产范围。在生产全球化时代，生产要素的供应位置与产品生产地点无关。知识产权产品也越来越多地与其他生产要素分离，可作为投入分布在世界任何地方。在信息技术革命与社会专业化分工的推动下，营销资产包括品牌名称、注册商标、报头、公司标识和域名等项目^③，成为全球生产链中的重要组成部分。营销资产可以与其他资产或整个公司分离，单独出售并使出售方获得较高的经济利益。这一点证明营销资产生产性的同时，也可能对经济资产范围产生影响。因此，营销资产是否应重新归类为生产性非金融资产，成为争论的焦点。从概念上讲，营销资产被认为是生产性资产，如果将其重新分类为生产性非金融资产，即记录在知识产权产品项下，则会扩大生产性资产范围，增加知识产权产品类别。全球化核算框架拟创建一个新的子类别，以单独识别知识产权产品中的营销资产，且以销售服务的形式记录整个特许经营费（营销资产的使用费用）。目前，国际收支和国际投资头寸手册第七版（BPM7）^④建议，只有具备销售凭证的营销资产才能确认为资产，并将其使用费用归类为服务，以确保分类范围与核算框架的一致性。

根据表1，营销资产作为生产性资产的核算记录较为清晰。营销资产若记录在知识产权产品项下，其购置或销售也将计入国民经济账户中的资本账户和国际收支核算中的商品和服务账户，这将影响国家的经济总量核算。例如，就营销资产的创造这一交易来看，根据生产法计算GDP，营销资产分

表1 营销资产交易记录		
性质分类	生产非金融资产	非生产非金融资产
交易行为		
使用营销资产的费用（特许经营费）	以销售服务形式记录	无具体建议
直接收购或是出售营销资产	记录在资本账户的固定资本形成总额项下	资本账户中记录为非生产资产的购置或处置
营销资产的再许可	视为复制许可或资产	视为非生产资产交易记录在资本账户中
营销资产的创造	视为固定资本形成总额记录在资本账户中	成本记录为中间消耗

注：资料来源为联合国统计司秘书处间国民账户工作组的全球化核算G.9指导文件。相关网址链接为<https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snaupdate/guidancenotes.asp>。

①相关内容详见SNA2025第23章23.33、23.35。
②相关内容详见SNA2025第23章23.34。
③相关内容详见SNA2008第10章10.198以及SNA2025第11章11.20、11.176。
④相关网址链接为<https://www.imf.org/-/media/files/data/statistics/bpm6/draft-bpm7-wcv.pdf>。

类为生产性资产时,记录为固定资本形成总额,GDP可能将上升;分类为非生产性资产时,记录为中间消耗,GDP可能将下降。

由于计量与识别问题,SNA2025仍将营销资产分类为非生产性非金融资产^①。然而,在整个修订过程中,营销资产重新分类的概念、核算变化等问题作为一项重要的修订议题进行详细讨论。这也间接表明了国民经济核算未来可能的研究方向。

(二) 跨国公司等核算单位的选择

按照SNA2008定义,一国经济由该国经济领土上的常住单位组成。全球化带来跨越多个经济边界的公司结构与全球生产活动被分配在不同国家的问题。这一现象模糊一国经济与国外之间的界限并对常住性概念提出挑战。SNA2008采用的基本统计单位的概念隐含常住性以及同质生产的假设,但是特殊目的实体和跨国公司生产活动的分散化或国际化弱化了该假设。一方面,常住性根据一个机构单位是否在此经济领土上具有显著经济利益中心而确定。然而,跨国公司在多个经济领土上从事实质性生产活动。由于其运行过程不可分,不具有独立账户或是决策能力,从而不能将该企业进行拆分。此外,目前的核算标准也并未把多国企业视为单一实体^②。另一方面,机构单位可分解成多个基层单位。这些基层单位从事相同或类似的生产活动。但是,特殊目的实体的定义强调SPE几乎没有任何生产概念,与其他国家的生产和相关收入在技术上也是缺乏经济实际意义。综上所述,机构单位的同质生产以及常住性假设在一定程度上被弱化。因此,考虑全球生产活动主体的特征,全球化核算框架建议将跨国公司与特殊目的实体作为机构部门账户的核算单位。

跨国公司与特殊目的实体作为全球化核算的统计单位具有以下特点。一是两者的定义均强调控制性原则,这一点有利于保持SNA与BPM对统计单位定义的一致性。国际上获得认可并推荐的SPE定义是由特殊目的实体工作组发布。该定义强调SPE是主要受国外直接或间接控制的实体,并明确其特点、交易性质以及设立目的以便对SPE识别^③。同样,跨国公司被定义为一个法人实体,直接或间接通过间接传递控制权对其附属公司或分级机构进行控制^④。该定义突出“控制”而非所有权概念,以确保使用连贯一致的方式收集数据。以控制权判定复杂企业核算单位归属部门,超越了经济界限的地理范围,有利于进一步区分国内或国外的实际交易并调整一国经济总量中的对外交易流量。二是两者的核算方案均保持在SNA核心框架内。全球化核算框架考虑在非金融和金融公司的机构部门中增加一个类别以单独识别国外控制的SPE^⑤并建议使用国内生产净值(NDP)、国民总收入(GNI)、国民净收入(NNI)等SNA框架内现有指标对跨国公司交易规模进行衡量。机构部门账户有助于了解多国企业与东道国的经济互动关系以及与其本国经济的联系。目前,External Sector Statistics(ESS)已经开始收集国外母公司控制的SPE数据,并将机构部门账户和国际账户中的国外部门分类记录对应起来,从而全面了解SPE的经济规模情况。此外,全球化核算框架提出补充机构部门账户的数据分类和范围以测量跨国公司活动规模。然而,该方案的实践性有待验证。

实际上,统计单位的选择和统计方法的使用在很大程度上受到统计目的的影响^⑥。跨国公司作为全球生产活动的统计中心,而特殊目的实体与其关系密切,两者定义的明确以及核算方案的一致性

①相关内容详见SNA2025第11章11.158。

②相关内容详见SNA2008第4章4.13,以及SNA2025第23章23.66。

③相关内容详见SNA2025第5章5.81。

④此处“直接”是指拥有该实体50%以上的投票权,可以直接对其附属公司或分级机构进行控制。相关内容详见SNA2025第23章23.36。

⑤相关内容详见SNA2025第23章23.73。

⑥相关内容详见SNA2008第5章5.52。

有利于将跨国公司和特殊目的实体作为全球生产活动的核算单位,进而构建全球生产核算的机构部门账户。

(三) 经济所有权与进出口估价原则的实施

经济所有权和进出口估价原则更加关注全球生产、贸易交易背后的风险转移和价值量的核算逻辑。一方面,随着全球贸易联系越来越紧密,生产要素越来越丰富,贸易方式越来越复杂。尤其是在统计依附于有形资产的无形资产增加值以及附着于中间产品的增加值时,如果核算原则侧重于实物形态和最终产品,加上运输成本的变化,则会导致贸易统计数据失真,贸易失衡,以及贸易利益分配扭曲等。另一方面,知识产权产品等生产要素可以与其他生产要素或生产地点相分离,使得生产过程越来越碎片化,产品的生产边界越来越模糊。基于此,全球化核算框架采用经济所有权作为产品生产和交易的基本原则,并探讨进出口估价方案。这与SNA货物贸易的核算原则相一致。经济所有权的引入,转换了关注问题的焦点,减少对实物运动轨迹的关注度,聚焦于产品所有者和加工者对经济的影响,有助于解决由记录方式引起的未能反映经济交易实际流程的核算问题,以更好地体现经济交易实质。但是,实际记录中需要考虑具体的测算环境并加以灵活运用。

1. 知识产权产品(IPP)的经济所有权。

知识经济时代的到来,使得知识产权产品在贸易活动中发挥着越来越重要的作用。SNA2008使用知识产权产品替代无形生产资产并进行新的核算处理(联合国等,2012)。知识产权产品的无形性以及跨国公司全球化生产、贸易活动的流动性,要求统计编纂者查明货物价格和资产所有权变化并详细记录贸易流量数据,这是一项巨大的挑战。一方面,生产全球化背景下,知识产权产品作为生产要素进行国际流动并形成企业组织与国家边界交叉融合的局面,这无形中增加了产品主体定价以及贸易流量统计难度。另一方面,涉及知识交换的全球生产布局不仅会产生许多贸易中间产品,而且使产品所有权边界变得模糊,进而增加产品主体的识别难度。此时,如果直接按国别原则将生产活动进行分解并不容易,而需要识别知识产权产品的经济所有权。

经济所有权原则侧重知识产权产品的形成过程以及产品交易背后的经济利益和风险转移。不同情境下,有以下三类单位作为知识产权产品的经济所有者。一是基于风险控制的角度,在跨国企业集团中,控制是集中实施的,风险是集中管理的,回报最终会回到跨国企业集团总部。因此,最终母公司被视为跨国企业集团所有知识产权产品的经济所有者。二是基于成本以及风险的角度,承担研发成本和研发风险的机构单位为知识产权产品的经济所有者。三是基于使用和收益的角度,知识产权产品的经济所有者是直接或间接利用知识产权产品生产商品或服务并获得一定收益的使用单位。

目前,经过实践验证的是决策树方案。这一方案综合上述三种情况,同时并未改变基于风险和回报分配经济所有权的概念标准,并强调经济所有权的确定应该根据具体情况而定。决策树方案的起点是观察某一基本统计单位的IPP产出或IPP所有权并根据以下条件进行判断。第一,是否与跨国企业集团的其他成员参与全球生产安排,明确控制权或是所有权情况;第二,该单位是否为IPP生产者;第三,主要生产过程是否使用IPP;第四,是否收到IPP相关收入或是支付IPP的特许权使用费和授权费。决策树方案的条件分别从控制权、成本、收益等方面帮助研究者判断知识产权产品的经济所有者,而负责成本或是享受收益的所有者也会承担一定的风险。因此,决策树方案的判断条件进一步明晰知识产权产品交易背后的风险转移途径,就IPP控制权、资本形成和相关服务流量做出一致记录。目前,决策树的识别方案在意大利进行了成功验证,但还需要更多测试。测试表明,利用

现有数据,决策树能够为超过2/3的测试企业确定知识产权产品的经济所有者^①。

因此,经济所有权很好地体现出交易背后风险和收益与所有权相连这一事实(SNA的修订与中国国民经济核算体系改革课题组,2012)。经济所有权记录下的知识产权产品的数据更好地反映其开发、生产以及形成过程。为真实反映经济全球化规模,提高数据准确性以及国际可比性,全球化核算框架建议将经济所有权变化作为记录产品交易的一项基本原则。

2.进出口估价原则。

离岸价格(FOB)估价原则仍是进出口估价的主要原则^②。这与SNA按照出口国海关边界价值估价是一致的。但是,使用FOB估价原则记录进口还需要明确其他方面,如根据可用的数据源确定到岸价格(CIF)到FOB的最佳调整方法,以及关于运费和保险费用的源数据等。FOB进出口估价原则与使用基本价格记录产出的估价原则对出口国和进口国之间的货运和保险服务的处理方式并不一致。此种情况下,若按SNA2008记录的CIF或FOB价值与实际观察到的交易价值不一致,则可能导致贸易平衡出现误差。为解决这一问题,国际统计组织尝试使用不同的进出口估价方案。其中,交易价格的估价原则争议较多。这也可能成为国民经济核算长期的研究方向之一。

首先,通过文献梳理发现学术界对交易价格的估价原则尚未达成一致结论。部分学者认为,在国际商品贸易统计中将交易价值转换为FOB价值以及CIF到FOB的调整信息质量通常是较低或不可用的(Hiemstra 和 De Haan, 2017);随后,Walters (2018)罗列出使用交易价值估价可保证数据质量的优点,包括减少估价误差、便于数据整合以及提升统计一致性等。其次,多数学者认为,采用交易价格的估价原则在概念上是可行的,尤其是在货物所有权变更和实际流动轨迹不同时,交易价格优于FOB^③。这一方案同时改变了SNA和BPM中的相关估价标准以保持两者之间的一致性,但方案的可行性还有待实践验证。SNA2025提出交易价格估价原则将在进一步的测试后,作为下一版SNA综合框架中进出口估价的基本原则^④。

(四)增加值贸易、全球价值链专题和扩展账户等核算方法

基于SNA核心框架的全球化核算方法,涵盖增加值贸易、全球价值链专题和扩展账户^⑤和扩展的供给使用表,有利于避免国际贸易统计数据的不对称,帮助研究者建立全球层面的国家账户并增强经常账户对全球化分析的相关性。首先,增加值贸易法有利于解决贸易总额中隐含的重复计算问题,可以更好地了解全球价值链中一个国家商品和服务出口中国内和国外产生增加值的情况。增加值贸易估计被视为一种宏观方法,可将不同国家或地区的投入产出表与国际贸易统计数据联系起来。其次,全球价值链专题和扩展账户是一种灵活方法,可被视为一种更有针对性的自下而上的方法^⑥。该方法可以根据国家需要和重点利益进行实施,而不会降低SNA框架的准确性和一致性。最后,扩展的供给使用表在SNA框架内的细化程度有助于分析全球价值链和增加值贸易情况。重要的是扩展的供给使用表具有灵活性,可以呈现多种扩展形式并更好地解决同质性假设的问题。

从概念层面来看,三种核算方法的应用无需对SNA和BPM的中心框架进行概念修订,这样可保持现有编制账户的一致性。从实践层面来看,一方面可扩展现有SNA生产、分配、收入使用等账户

①相关内容详见联合国统计司秘书处国民账户工作组的全球化核算G.5指导文件,网址链接为<https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snaupdate/guidancenotes.asp>。

②相关内容详见SNA2025第15章15.83。

③相关内容详见SNA2025第23章23.32。

④相关内容详见SNA2025第4章4.179和第15章15.83。

⑤SNA2025第38章38.2:表述为专题和扩展账户(Thematic and Extended Accounts),在SNA2008中表述为卫星账户(Satellite Accounts)。

⑥相关内容详见SNA2025第23章23.96。

以详细说明全球价值链对总量及行业层面的经济贡献;另一方面,可以使用现有SNA数据与国际贸易数据编制增加值贸易指标以精准反映贸易所创造的价值。这有利于统计用户客观评价某一国家的全球价值链地位以及国际经济实力。

实际上,全球价值链专题和扩展账户等核算方法属于SNA中心框架的灵活应用。SNA虽然是一个通用的宏观经济核算框架,但是可能会丧失特定问题测度的灵活性,也不一定能够及时捕捉经济环境的变化。经济全球化带来的复杂国际经济关系对SNA体系造成一定的冲击。全球价值链专题和扩展账户是以一国为编制角度,展现全球价值链中主要伙伴国交易关系的多国机构部门账户,其概念和界限与SNA核心框架保持一致^①,提供一个关于特定行业和相关产品或活动类别更广阔的视角,侧重于全球价值链内生产的具体产品、投入产出关系或是增值服务。扩展的供给使用表建立在国家供给使用表和投入产出表的基础上,通过整合跨国企业交易数据、国际收支调查数据、税收数据并综合商业统计和贸易统计,以更好地展现全球化的复杂性和相互作用关系。通过全球价值链专题和扩展账户等核算工具可以将全球化置于国民经济核算的综合框架中加以考察,测算全球化的规模以及对整个国民经济的影响。

此外,全球化核算框架考虑是否在国际收支核算中引入国籍概念,用于区分国内公司或国外公司,以满足用户在国家层面分析的需要。SNA中的常住性概念不是建立在国籍或是法律标准之上^②。以国籍概念为基础的统计数据是对常住性概念统计数据的补充,而不是替代^③。国籍概念与常住性概念形成互补,有利于用户更好地理解从GDP到GNI的价值转变。然而,国籍概念的理论与实践指导尚在讨论中。

(五) 全球化核算的新数据源

信息技术的广泛应用以及知识经济时代的到来,使传统经济统计受到冲击和影响。国民经济核算体系需要与时俱进,除了优化国民经济核算体系中的全球化核算内容,改进数据收集方式、提升数据质量并建立新数据源也至关重要。全面测算全球生产活动需要以国家和企业的元数据为基础。为保证数据可获得性和完整性,相关研究目前普遍使用国家层面数据,但是利用企业层面数据来测度全球生产活动的规模变化已是研究的最新动向。

大型复杂企业单位调查有助于构建全球化微观数据统计平台。这一调查方法类似于欧洲集团登记册,有助于识别跨国企业集团中各个单位成员之间发生的经济关系和交易往来,并记录跨国公司内部服务贸易流量以避免贸易统计不对称。SNA2025鼓励各经济体按照所有制、规模、贸易往来、行业等企业特征汇编国际货物或服务贸易数据。这些细分数据不仅展示企业的进出口和外资收入的流动情况,而且有助于从微观层面及时反映全球价值链的动态变化。因此,各个国家需要与相关行政部门进行沟通以期开发一套规范、简洁、完整、开放的数据处理流程,进而构建全球生产微观数据库。

三、SNA全球化核算框架的应用价值

全球化核算框架突破地理界限,从关注国内生产转向国际生产,强调控制概念以区分国内或是国外控制的跨国公司与特殊目的实体,从全球价值链角度考察多国企业与各国经济的贸易依存关系以及相关经济后果,通过供给使用表等核算工具统计国内或国外增加值。这不仅增强核算框架的立

①相关内容详见SNA2025第38章38.2。

②相关内容详见SNA2008第2章2.19。

③相关内容详见SNA2025第23章23.83。

体性,也使得统计视角更加宏观。自2005年起,联合国、欧盟统计局等国际统计组织持续开展全球化核算的理论与实践探索,先后提出经济全球化体系框架、全球价值链核算框架并发布《全球生产测度指南》^①,为各国测度及评价经济全球化程度提供方法指导。结合当前实践经验,全球化核算框架的应用价值至少体现在以下三方面。

(一) 完善SNA全球生产核算内容

虽然生产全球化作为经济发展的逻辑结果和历史归宿,但SNA2008却没有明确提及全球生产,国际收支和国际投资头寸手册也没有包含关于全球制造的详细信息。全球化核算框架明确全球生产安排类型^②,突破无工厂货物生产的核算难点并提供全球生产安排的数据记录方案。随着生产分割现象的普遍化,无工厂货物生产作为新型全球生产方式的代表,其相关核算问题也是全球生产核算的实践焦点。探讨无工厂货物生产的核算问题对全球生产统计具有一定的借鉴意义。

无工厂货物生产作为新兴的全球生产方式,是各个国家将生产方式进行国际融合及注重知识产权产品在生产过程中重要作用的结果,在国际生产活动中占有重要地位。一方面,该生产过程充分利用各个国家的资源禀赋,突破生产地约束,使生产环境变得复杂。另一方面,无工厂货物生产过程涉及多个国家的机构部门以及产业部门,其分散性增加了生产主体的识别难度,进而影响数据记录的准确性。

知识产权产品的投入使无工厂货物生产者的识别变得复杂。《全球生产测度指南》表示知识产权产品应视为和材料投入一样的生产投入。这就意味着无工厂货物生产者和从事加工安排的委托人保持一致,因此建议无工厂货物生产者归类为制造商。2013年的专家咨询会议表示无工厂货物生产者提供知识产权资本和营销服务,使用承包商生产物品并控制产品生产过程,应被视为商品生产商,不应归类为分销商。全球化核算框架建议与无工厂货物生产相关的活动归类为制造业,从事无工厂货物生产安排的委托人活动归类为从事制造活动^③。

欧盟统计局首先采用两步法识别无工厂货物生产者,第一步是基于欧洲共同体经济活动统计分类(第二版)以及贸易利润、劳动者报酬、知识产权产品、研究与开发支出等指标识别潜在的无工厂货物生产者;第二步是基于商业调查确认无工厂货物生产者,包括国际组织商业采购活动、企业创新调查、商业结构调查、商业资料研究调查和专利登记调查。

墨西哥通过建立供给使用账户收集全球生产数据,分为以下4个阶段。第一阶段,识别涉及加工货物的企业;第二阶段,识别出口企业,即将部分或全部商品和服务的生产用于出口的企业;第三阶段,根据第一和第二阶段确定所有权;第四阶段,按经济活动确定企业规模。基于上述4个阶段,将传统供给使用表的部门分解为4层。第一层为按经济活动将货物或服务划分为不同的部门;第二层基于经济所有权,将不同部门的货物或服务划分为国外控制以及国内控制;第三层是将国外部门和国内部门分别按出口企业和非出口企业分类;第4层是按照企业规模的大小分类。

在上述实践研究和修订进程的推动下,全球化核算框架提供粗粒度和细粒度的两类全球生产安排记录方案。这些方案弥补了SNA2008中并未涉及的全球生产记录规则。一方面,粗粒度方案是在一般商品项下补充项目。全球制造安排相关的所有货物的销售与购买将在拟议的补充项目下按总额

①相关网址链接为<https://unece.org/statistics/publications/guide-measuring-global-production-2015>。

②全球生产活动以《全球生产测度指南》中介绍的8种全球生产安排类型和相关贸易为识别标准,包括国内委托人拥有的材料加工、转口贸易、无工厂货物生产者、服务生产的碎片化(包括知识产权产品)、服务生产的碎片化(不包括知识产权产品)、服务的分包生产、不直接从事货物生产的直接投资企业、不直接从事服务生产的直接投资企业。

③相关内容详见SNA2025第23章23.35。

记录:出口方面记录委托人进行的所有投入材料和最终产品销售;进口方面记录委托人购买的所有进料和加工货物。另一方面,细粒度方案是在一般商品和贸易净出口之间补充项目。在这样的情况下,建议单独补充为以国际收支统计为基础的一般商品交易,包括最终商品、加工品以及委托人从其他国家采购的投入品以及贸易商品净出口,包括委托人从第三方采购并出售给承包商的投入品。

根据全球生产安排记录方案可以看出,粗粒度方案是基于货物流动方向的总额记录,只要是关于全球制造安排的交易统一记录在一个补充项目中;而细粒度方案是对相关交易的分开记录。考虑到现实核算环境要求和不同国家的统计能力基础,SNA2025表示无工厂货物生产等全球生产安排以总额(gross)记录在一般商品项下,不再以净出口记录^①。这一记录方式有利于区分全球制造和全球分销安排,增强数据的可比性并减轻记录人员负担。

(二) 提供跨国公司内部交易核算方案

随着经济全球化进程的加快,国家与国家之间的生产活动最终表现为由跨国公司主导的全球价值创造与转移运动。无论是生产者驱动还是购买者驱动的全球价值链都是跨国公司在新一轮全球价值体系重构中攫取最大利润的工具。这些跨国公司凭借资本优势与创新资源,积极整合生产资源,促进全球范围内的资源配置,加速全球经济一体化的同时带来更多的全球化核算挑战。

在跨国公司内部交易处理中,如果一国的母公司低价将产品转移至其海外子公司,海外子公司加工后又高价返回该国销售,这一行为将会人为地降低该国出口,提高该国进口,进而造成国际贸易以及国家产出的统计误差。造成这一误差的主要原因是,跨国公司不同附属机构之间的交易看似位于不同国家,但实际属于跨国公司内部交易。如果不能准确核算跨国公司活动,那么可能导致国内生产总值分配不当,进而严重扭曲宏观经济统计指标。为此,全球化核算框架建议通过大型复杂企业单位调查理清内部交易往来或采用GNI、NNI等SNA框架内其他指标来衡量跨国公司交易总量,并对进出口数据进行调整。跨国公司内部交易核算具体方案包括以下4个^②。方案1强调SNA中现有总量指标,如国内生产净值(NDP)、国民总收入(GNI)、国民净收入(NNI)等;方案2建议使用机构部门账户(ISA),在SNA框架内补充数据的分类和范围;方案3建议采用扩展的供给使用表,在SNA框架内提供更多分类(Ahmad, 2018);方案4则考虑对SNA框架内的现有指标进行重新定义。

相比于GDP指标,方案1中的总量指标受到全球化的影响较小^③。跨国公司内部交易可能导致GDP错误分配给子公司或是附属公司,进而影响整个国家的GDP统计。方案1中这些总量指标大多基于SNA框架内的收入视角进行核算且具有国际可比性,有利于减小属地统计原则的局限性。方案2通过机构部门账户增加分类,能够捕捉跨国公司活动在宏观经济账户中的影响,既突出国外控制的实体,也显示跨国公司控制的国内实体。方案3采用扩展的供给使用表,可以区分供应和使用的行业异质性,有助于更好地衡量跨国公司对全球价值链活动中行业和产品流的影响。由此可见,方案2和方案3均可以提高行业分类的精细程度,从而有助于区分经济活动究竟是由本土公司推动,还是由跨国公司推动。

方案3最相关的例子是美国经济分析局(BEA)将跨国企业活动引入供给使用框架,构建基于企业异质性的扩展供给使用表模型。该模型的特点包括以下三方面。一是可以与其他国家供给使用表相链接;二是供给表中的产出和使用表中的增加值均不含产品税;三是进口产品不包括关税,即使

①相关内容详见SNA2025第23章23.35。

②相关内容详见联合国统计司秘书处国民账户工作组的全球化核算G.2指导文件,网址链接为<https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snaupdate/guidancenotes.asp>。

③相关内容详见SNA2025第23章23.68。

用到岸价格估算进口产品。与经济合作与发展组织（OECD）和世界贸易组织（WTO）做法不同的是，BEA使用单国投入产出表估算贸易增加值，即不考虑一国出口总值中再进口的增加值部分。模型结果证明企业异质性对于测算农业、纺织业和建筑业等行业贸易增加值的重要性。

方案4最相关的例子是爱尔兰经济统计审查小组在衡量GDP和GNI急剧增加后提出的GNI*（修改后的GNI）衡量指标。虽然这一新指标很好地量化爱尔兰国内经济受到的经济全球化影响，但是该方案具有较强的现实局限性，国际可比性得不到保证。因此，方案4并不是测算跨国公司内部交易规模的最优方案。同样，机构部门账户和扩展的供给使用表也无法保证国际可比性。如果实施方案2和方案3，国际统计机构需要结合各个国家实际情况重新设计调查方案、编制调查系统和数据采集方式并制定新的国际标准。相对来看，方案1使用SNA框架内现有总量指标衡量跨国公司内部交易情况，有利于提高测算方案的国际一致性和测算结果的国际可比性。

（三）改进一国的全球化经济测度方法

随着全球化进程的加快，生产范围的经济学意义虽然并未发生变化，但是地理概念却发生实质性变化。国家与国家之间生产界限的模糊给以地理范围为基础的国内生产总值统计方式带来挑战（张幼文，2013），进而增加了按照国家划分跨境生产活动的难度。因此，如何测度全球化背景下一国的经济规模正是全球化核算框架实践应用的重要问题之一。

OECD在2005年和2011年分别提出经济全球化的指标体系框架，测度经济全球化总量和强度，为各成员国构建评价全球化程度指标提供方法指导。该指标体系将经济全球化的表现分为外国直接投资、跨国企业经济活动、技术国际化和贸易全球化4个领域。2015年联合国欧洲经济委员会发布《全球生产测度指南》。该指南在SNA2008和BPM6的指导原则下，侧重研究从事全球生产的跨国企业行为（UNECE，2015）。联合国统计司则提出构建扩展的国际和全球账户体系，包括增加值贸易账户、扩展的金融、全球生产、收入账户等，以全面测度全球相互依存的国家收入、生产、贸易、投资和金融规模。

根据国际研究进展，全球化核算框架基于SNA核心框架，提出增加值贸易、全球价值链专题和扩展账户以及扩展的供给使用表以量化一国的经济全球化程度。增加值贸易法为解决贸易重复计算问题并展示各类增加值来源提供可行方案。全球价值链专题和扩展账户侧重于一国视角，可以扩展到与全球价值链伙伴的多国账户，追踪不同国家的经济活动并用于核算某一领域问题以实现具体问题的全面分析。该专题和扩展账户最重要的一个特点是设计方式可以在时间层面保持各经济领域的一致性，并与宏观国民经济核算体系相一致。通过控制权界定公司类型，全球价值链专题和扩展账户可以说明附属公司与非附属公司交易网络中的货物、收入、资本和负债在不同国家的优化增值和相关分配过程。扩展的供给使用表则可清晰展示各国的贸易往来并按照产业、产品、经济分类等不同角度，实现对生产、货物和服务的流量、来源以及使用信息的深入分析。该表可以列示贸易状况的同质信息，为每个国家在每个生产阶段的每种产品的增值过程提供分析空间，进而衡量一个国家的跨界价值流动过程。

改进的国内经济测度方法有利于经济统计者基于国家的概念划分经济活动，并详细研究生产分散化如何扩大传统经济统计总量记录中的流量数据与增加值统计中的生产和最终需求数据之间的差异，进而客观反映全球化背景下的一国经济规模。上述核算方法可以监测一国的全球化经济活动，分析全球化对整个国民经济发展的贡献，评估一国的近期经济行为和目前经济状况并进行国际比较，为制定符合国家长期发展的经济战略提供科学依据。

四、我国全球化核算的实践现状与完善建议

为应对全球生产与贸易方式结合给我国宏观经济统计带来的影响与挑战,商务部联合海关总署、国家统计局、国家外汇管理局开展全球价值链与国际贸易利益关系的课题研究,发布《全球价值链与中国贸易增加值核算研究报告》^①,分析我国出口增加值核算、国际投资、中美贸易摩擦及相关内容,为国际战略和政策的制定提供科学依据。国家统计局国民经济核算司在SNA2008国际培训班会议上回复SNA修订全球咨询问题,探讨无工厂货物生产行业认定、营销资产重新分类、生产范围界定等修订内容对中国国民经济核算工作的影响。2022年中国国民经济核算研究会年会研讨全球化背景下的国民核算研究、数字经济、数字贸易等核算问题,展示中国国民经济核算前沿领域的高水平研究成果。我国全球化核算实践积极推动中国国民经济核算体系的发展,为助力全球化核算工作的进步作出贡献。但是,面对经济转型和新经济特征,我国全球化核算内容仍有待进一步完善。

(一) 我国全球化核算实践现状

1. 应丰富全球价值链等理论型研究内容。

目前,我国全球化核算实践对全球价值链、国家贸易或是国际投资等现象性问题讨论较多,缺乏统计核算方法论层面的研究,从研究内容来看,主要有两个特征。一是集中于全球价值链的测算与应用。在贸易增加值测算的基础上,重新分解、调整贸易增加值并与国际贸易或国际投资领域相结合,对社会福利、跨国公司活动进行应用型分析,这属于国别视角或经济学角度的研究(段玉婉等,2022;祝坤福等,2022)。二是注重全球价值链的影响因素研究。重点量化全球价值链与其他因素的相关关系以及价值链自身的升级、重构等管理问题,这属于企业行为和管理学角度的研究(吴小节和杨丹丹,2023;范红忠等,2023)。

近年来,学术界以全球价值链为主题开展一系列研究,这为量化我国全球化经济规模奠定实践基础。然而,国内关于全球价值链的研究还存在以下不足之处。一是国内关于全球价值链的研究内容更多地集中在全球价值链的本身测算以及与其他领域的应用分析,忽略全球价值链的理论研究。全球生产作为全球价值链的活动起点,现有研究却较少考虑全球生产对全球价值链的测算挑战或影响,导致全球价值链研究在整体上缺乏基础理论支撑。二是全球价值链的相关研究成果多以贸易增加值为分析基础,缺乏以账户为核算工具的理论与应用研究。SNA中的账户序列能够清晰展示国民经济运行过程,而当前研究并未借助账户工具对全球价值链进行分析。此外,国际上《全球价值链核算手册:全球价值链卫星账户和综合商业统计》^②的发布也应引起中国国民经济核算界对全球价值链专题和扩展账户的关注。

2. 应运用更加宏观的统计视角测算国际贸易规模。

随着经济全球化的深入,出现许多新型生产以及贸易方式,如中间产品贸易、无工厂货物生产等。研究新型生产和贸易方式并与传统统计方式进行协调,这有利于提高国际贸易规模测算的准确性。然而,我国对国际贸易的测算和分析主要以全球价值链为框架,运用增加值贸易工具,聚焦于中美贸易摩擦的增加值贸易统计结果分析(郭雪凡和祝坤福,2022);增加值贸易对全球价值链的考察(李跟强和潘文卿,2016);数字贸易的概念界定与规模试算等(贾怀勤等,2021)。

①相关网址链接为<https://images.mofcom.gov.cn/zys/202101/20210126142050237.pdf>。

②相关网址链接为https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/session_50/documents/BG-Item3h-GVC%20Handbook-E.pdf。

我国目前实行的国民经济核算体系《中国国民经济核算体系（2016）》^①引入经济所有权、知识产权产品等概念、调整相关核算方法，总体上与国际核算标准SNA2008保持一致。但是，两者都是基于一国角度对本国经济活动和结果进行核算，缺少全球视野。如果仍按照传统的国内视角来理解本国经济和全球经济，势必会对全球经济格局与本国经济形势产生错误判断。

我国于2013年开始成为世界第一货物贸易大国^②并已经连续多年保持这一领先地位。我国贸易的跨越式增长给我国经济带来巨大变化的同时，引发世界范围内对我国贸易进行评价的热潮。但是，现有研究只是从一国视角或是贸易总量的角度分析我国在全球贸易中的定位，无法探析我国在全球贸易中扮演的角色，更无法定量分析我国在全球贸易中的参与程度。因此，未来国际贸易的研究应从全球生产等宏观视角出发，关注新兴生产、贸易方式与传统贸易核算协调的相关内容。

3.应拓展全球化核算基础数据来源渠道。

全球化核算中普遍使用的数据来源有世界投入产出数据库以及对外经济贸易大学全球价值链研究院发布的全球价值链数据库。一方面，世界投入产出数据库开发的目的是分析贸易全球一体化、环境压力、社会经济发展的影响，其以各国国内的供给使用表和国内官方统计数据为基础，采用最终使用分类方法记录贸易伙伴国家间的贸易流。但是，世界投入产出表编制较为复杂，数据发布不具连续性，不能及时反映当下的生产技术和经济变化。另一方面，对外经济贸易大学全球价值链研究院基于世界投入产出数据库、OECD投入产出表、全球贸易分析模型等国际数据库，整合开发全球价值链指标数据库，旨在促进全球价值链核算研究，并为全球价值链在其他领域的相关政策制定提供科学依据。该数据库是对国际上发布的投入产出数据库进行整理计算之后发布的衍生数据库，包含全球价值链生产分解指标、基于双边总贸易流的分解指标等，具有较强的应用性。但是，由于其是根据已有数据库编制的衍生数据库，数据的准确性在很大程度上受限于原始数据的质量。经济全球化使得生产过程贯穿多个国家，价值流经的每个企业、国家都将产生相关数据，每一项产品的价值链可能覆盖多个国家的多个企业，不同产品的价值链也可能存在交叉。因此，要想全面测算经济全球化规模，需要扩展全球化核算数据来源，建立全球化核算数据平台并对最终数据进行分类、汇总、核验和汇编，为全球化测度提供数据基础。

（二）完善建议

全球化核算框架基于宏观的统计视角，以全球生产活动为核算逻辑起点，形成系统的全球化核算理论和方法，有助于反映我国在全球化进程中取得的成效。这为进一步促进中国国民经济核算体系与SNA接轨提供有力的理论支撑，为我国参与全球经济治理的全球测度提供有效的分析工具。基于我国全球化核算的实践现状和全球化核算框架的核算基础，本文尝试提出以下3点建议。

第一，加强全球化核算理论研究。一方面，中国国民经济核算体系需扩展核算视角，基于SNA核心框架，以全球维度替代国内导向的经济统计框架，并从全球价值链维度衡量全球生产安排及其带来的经济后果，从而准确认识、把握、评估中国在全球经济格局中的地位。另一方面，遵循经济所有权核算原则，从全球生产活动或是产品角度分析经济所有权，以经济所有权变更来反映依附于产品之上的价值量的生产和流转，进而体现生产过程的价值核算逻辑。加工贸易仍是我国目前的主要贸易活动方式。我国加工的中间品大多含有很多无形资产的价值，而从生产过程来看，无形资产

①相关网址链接为<https://www.stats.gov.cn/xw/tjxw/tzgg/202302/P020230202401909231437.pdf>。

②参见<https://m.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201403/20140300504001.shtml>。

价值并不是由我国的加工活动创造。如果将无形资产的价值按照属地原则记录为我国的贸易出口数据,这将夸大我国对其他国家的贸易顺差。在货物的加工贸易中,按照经济所有权记录原则,仅记录货物所有国以及货物加工国之间的加工服务,这对GDP不产生影响;但遵循属地原则的传统贸易统计方式将会重复记录货物和服务的进出口数据进而改变进出口在GDP中的比重。这将使国际收支平衡表中的项目数据发生变化。同样,无工厂货物生产活动中需要基于经济所有权原则记录知识产权产品的增加值以平衡委托方所在国家和供应商所在国家的进出口贸易数据。如果将包括无形资产在内的贸易要素收入重新测量的话,我国对美国的贸易顺差将降低32%^①。

第二,综合应用不同核算工具以分析全球生产、贸易关系和经济活动规模。运用全球价值链专题和扩展账户、增加值贸易或是扩展的供给使用表等核算方法,探究我国跨国经济活动的运行机制,刻画跨国生产的价值创造和流动路径,测度跨国生产的活动规模与效率,以综合反映经济运行情况。一方面,调整贸易数据平衡。利用增加值贸易法解决重复计算数据的问题,促进以加工贸易为主要生产方式的贸易数据平衡。同时,建立增加值贸易指标体系以考察不同跨国生产阶段的增加值来源。另一方面,识别参与全球生产活动企业的职能类型并分解交易流量。以全球化核算框架为理论依据,根据全球价值链货物投入产出关系和增加值服务,按照企业类型(牵头企业和供应商)、所有权(国内或是国外控制)和相关商业职能划分参与跨国生产的主题类型;依据控制权进一步判断全球价值链网络中的牵头企业或关联企业是否为国外所有;运用不同国家汇编的供给使用表分解交易过程中不同行业或产品流量以反映参与国在全球价值链活动中的地位和经济交易关系。进一步,展示产品贸易关系。多国扩展的供给使用表可按产业分组列示全球价值链的最终产品和用于生产最终产品的中间货物和服务。同时,这些产品在全球价值链伙伴国之间的贸易关系也将会明确展示出来。该表除了关注当前生产关系外,还能够提供有关贸易、生产和投资之间的新见解并整合生产部门、机构部门等国际经济账户之间的联系。此外,应结合我国实际情况,基于现有行业、产业、产品分类,考虑使用方理念和运作模式来另行加总,得到一个包含多个行业的统计分类以满足现实分析需要。

第三,建立我国全球生产数据库,整合更为详细的数据信息,统计数据分类,协调数据不对称,加强数据链接和数据交换,以开发一套规范、透明、全面的数据统计流程。依照我国现行生产、贸易统计数据整合机制,建议加强建立全球生产宏观数据库的顶层设计;依托海关大数据平台、商业登记或是其他数据调查,增强各部门之间对跨境生产、贸易核算实践的交流,避免相同项目的重复计算,减少不同项目的漏算或错算,规范数据收集行为,简化数据统计方式,提高数据质量以及利用效率。

总之,在全球经济一体化愈加深入的时代,中国国民经济核算体系需要立足全球视野,夯实全球化核算基础,优化全球化核算流程,开展系统性全球化核算研究以体现对全球经济活动的综合考虑。

参考文献

- [1] 2025年国民账户体系修订研究小组. 2025年国民账户体系的主要变化及影响分析[J]. 统计研究, 2025, 42(5): 3-15.
- [2] 段玉婉, 陆毅, 蔡龙飞. 全球价值链与贸易的福利效应: 基于量化贸易模型的研究[J]. 世界经济, 2022, 45(6): 3-31.
- [3] 范红忠, 胡杨, 王旭. 城市空间结构与企业全球价值链升级——基于城市多中心结构视角[J]. 国际贸易问题, 2023(11): 22-39.

^①相关内容详见《全球价值链发展报告(2021)》的核心观点与主要发现,网址链接为<https://www.adb.org/publications/global-value-chain-development-report-2021>。

- [4] 高敏雪. 面向新时代的国民经济核算研究议题及相关问题[J]. 统计研究, 2021, 38(10): 3–11.
- [5] 郭雪凡, 祝坤福. 全球价值链视角下中美属地和属权增加值贸易: 核算方法与贸易收益[J]. 南京社会科学, 2022(5): 45–55.
- [6] 贾怀勤, 高晓雨, 许晓娟, 等. 数字贸易测度的概念架构、指标体系和测度方法初探[J]. 统计研究, 2021, 38(12): 30–41.
- [7] 李跟强, 潘文卿. 国内价值链如何嵌入全球价值链: 增加值的视角[J]. 管理世界, 2016(7): 10–22, 187.
- [8] 联合国, 欧盟委员会, 经济合作与发展组织, 等. 国民经济核算体系2008[M]. 北京: 中国统计出版社, 2012.
- [9] SNA的修订与中国国民经济核算体系改革课题组. 按经济所有权原则记录国际贸易对国民账户的影响[J]. 统计研究, 2012, 29(9): 3–5.
- [10] 吴小节, 杨丹丹. 企业管理能力、制度环境与企业全球价值链地位[J]. 国际贸易问题, 2023(11): 158–174.
- [11] 张幼文. 要素流动——全球化经济学原理[M]. 北京: 人民出版社, 2013: 4.
- [12] 祝坤福, 余心玎, 魏尚进, 等. 全球价值链中跨国公司活动测度及其增加值溯源[J]. 经济研究, 2022, 57(3): 136–154.
- [13] Ahmad N. Accounting Frameworks for Global Value Chains: Extended Supply-Use Tables[R]. NBER-CRIW Conference Paper, 2018.
- [14] Ahmad N, Moulton B, Richardson J D, et al. Introduction to “The Challenges of Globalization in the Measurement of National Accounts”[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
- [15] Corrado C, Hulten C, Sichel D. Measuring Capital and Technology: An Expanded Framework[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
- [16] Corrado C, Hulten C, Sichel D. Intangible Capital and US Economic Growth[J]. Review of Income and Wealth, 2009, 55(3): 661–685.
- [17] De Haan M, Haynes J. R&D Capitalization: Where Did We Go Wrong?[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
- [18] Hiemstra L, De Haan M. CIF/FOB Recording of Imports and Exports in the National Accounts and the Balance of Payments[R]. 11th Meeting of the Advisory Expert Group on National Accounts Paper, 2017.
- [19] UN, IMF, WB, et al. System of National Accounts 2025[M]. New York, 2025.
- [20] UNECE. Guide to Measuring Global Production[M]. Geneva: United Nations Economic Commission for Europe, 2015.
- [21] Walters. Measuring Merchandise and International Freight Transportation Costs in the Balance of Payments[R]. Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) Working Party on International Trade in Goods and Trade in Services Statistics (WPTGS) Paper, 2018.

作者简介

杨仲山, 东北财经大学统计学院教授、博士生导师。研究方向为宏观经济统计与国民经济核算。

吕梦迪 (通讯作者), 东北财经大学统计学院博士研究生。研究方向为国民经济核算。电子邮箱: maple_1007@163.com。

(责任编辑: 马黄龙)